

ÉVALUATION MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE RECONSTITUÉE

Certification professionnelle Expert en Ingénierie des données
Niveau 7 - RNCP 36921

EVALUATION CERTIFICATIVE

Bloc de compétences 4 : Administration et supervision d'une plateforme Big Data

MSPR TP944- Administration et supervision d'une plateforme Big Data sécurisée selon les principes agile dans un environnement multiculturel

Date de soutenance		Campus	
NOM Prénom du Candidat/Candidate			
Jurys professionnels			
Jury 1* (Président du Jury)		Jury 2*	
NOM Prénom		NOM Prénom	
Entreprise		Entreprise	

La Mise En Situation Professionnelle Reconstituée permet l'évaluation des compétences professionnelles listées dans le :

Bloc de compétences 4 : Administration et supervision d'une plateforme Big Data

Légende :

- Niveau ND : Non démontrée
- Niveau 1 : Niveau de base / Compétence dont la connaissance est partielle – Pratique superficielle
- Niveau 2 : Niveau intermédiaire / Pratique correcte – Maîtrise de l'attitude
- Niveau 3 : Niveau le plus élevé / Pratique approfondie – Possibilité de pouvoir transmettre cette compétence à d'autres

Certification professionnelle Expert en Ingénierie des données - Niveau 7 - RNCP 36921

EVALUATION CERTIFICATIVE

BLOC DE COMPETENCES 4 : Administration et supervision d'une plateforme Big Data					
Compétences	Critères d'évaluation	Niveaux de maîtrise des compétences			
		ND	1	2	3
Déployer une plateforme de stockage de données, dans un environnement distribué à travers des clusters de noeuds (serveurs machine) afin d'y stocker les données de façon distribuée et de les traiter selon le principe du calcul parallèle	Le candidat/la candidate est capable de : - Il/elle installe, utilise et paramètre une plateforme Big Data adaptée au cahier des charges (Hadoop, Azure...) en utilisant les outils de son choix. Il/elle maîtrise le principe de parallélisme.				
Configurer des clusters de noeuds avec une solution de stockage distribuée afin d'assurer une tolérance de zéro panne	Le candidat/la candidate est capable de configurer des clusters de noeuds/ - Il/elle utilise un outil Big Data de son choix pour configurer des clusters de noeud (AWS, Azure, Hadoop). - Il/elle justifie ses choix : le calibrage des besoins de la configuration du nombre de noeuds, le taux de réplication, son choix de création d'une machine virtuelle ou non. - Il/elle explique ce qui est fait pour : augmenter la disponibilité des ressources, faciliter la montée en charge et la gestion des ressources répartir de manière équilibrée la charge.				
Automatiser des opérations de déploiement, de tests et de maintenance curative et préventive afin de s'assurer de la fiabilité de la solution tout au long de son cycle de vie.	Le candidat/la candidate est capable de configurer et automatiser toute la chaîne de déploiement d'une solution (compilation -> test -> déploiement). Il/elle met l'accent plus particulièrement sur les tests de contraintes aux pannes, la réexécution des tâches, les plans de récupération des données.				
Concevoir un ensemble de tests de surveillance des pipelines afin d'anticiper et d'organiser l'évaluation	Le candidat/la candidate est capable de concevoir le processus d'automatisation de déploiement de la solution avec l'ensemble des paramètres nécessaires en utilisant des outils adaptés de son choix (GitLab, AWS d'Amazon, etc.)				
Administrer la plateforme de stockage de données déployée dans un environnement technologique optimal afin de répondre aux trois critères sine qua non tels que la performance, la capacité et la bande passante de la plateforme	Le candidat/la candidate est capable d'utiliser des outils d'administration de son choix (ZooKeeper, Chukwa, etc.) dédiés pour les plateformes Big Data : - Il/elle paramètre la robustesse en sélectionnant les critères de « Battement de cœur », Auto-balancing, sommes de contrôle. Il/elle optimise l'organisation des données, paramètre le découpage des fichiers en blocs, met en cache des fichiers avant insertion et choisit la bonne réplication entre DataNodes.				

Certification professionnelle Expert en Ingénierie des données - Niveau 7 - RNCP 36921

EVALUATION CERTIFICATIVE

BLOC DE COMPETENCES 4 : Administration et supervision d'une plateforme Big Data					
Compétences	Critères d'évaluation	Niveaux de maîtrise des compétences			
		ND	1	2	3
Dimensionner en temps réel les besoins en consommation de ressources en mettant en place l'autoscaling des ressources afin d'anticiper les montées en charge et assurer la fiabilité de la solution	Le candidat/la candidate est capable d'assurer la montée en charge de son infrastructure : - Il/elle configure un orchestrateur de container à l'aide d'un outil de son choix (kubernetes par exemple) afin de s'assurer de la répliquabilité des services. - Il/elle paramètre à l'aide d'un outil tel que Docker afin de s'assurer de l'intégrité des données lors de la réplication d'un service (une base de données qui se duplique implique une bonne maîtrise du partage de la donnée).				
Contrôler la bonne application de la politique des données en analysant, traitant et reportant les coûts et les performances de stockage selon les différents critères (licences, supports, évolutivité, performance...) afin de s'assurer de la pérennité de la solution	Le candidat/la candidate est capable d'installer et paramétrer des fonctionnalités de surveillance de son infrastructure : - Il/elle met en place et configure une solution de monitoring afin de suivre les performances et détecter les bugs, les fuites de mémoire, espaces de stockage (ElasticELK, APM). - Il/elle détermine les actions à entreprendre afin d'optimiser et remonter les problèmes à ses développeurs.				
Rédiger un protocole de maintenance de la documentation technique afin de consigner et assurer la préservation de la solution choisie	Le candidat / la candidate met en place un processus de documentation : - Il est important de bien documenter le travail effectué et le fonctionnement du déploiement d'une solution étape par étape. - Il/elle rédige un guide utilisateur, un guide métier ainsi que des schémas d'architectures clairs et détaillés.				

ÉVALUATION MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE RECONSTITUÉE

Certification professionnelle Expert en Ingénierie des données
Niveau 7 - RNCP 36921

EVALUATION CERTIFICATIVE

BLOC DE COMPETENCES 4 : Administration et supervision d'une plateforme Big Data	
Mise en Situation Professionnelle Reconstituée :	☐ Validée
	☐ Non Validée
Le Jury valide la MSPR sur la base des compétences évaluées et éventuellement des savoirs-être du candidat. Réalisée dans le cadre d'une évaluation en lien avec les compétences de la certification professionnelle visée : Expert en Ingénierie des données, Niveau 7 - RNCP 36921	
RÉALISÉE DANS LE CADRE D'UN :	☒ Parcours continu de formation
	☐ Parcours discontinu de formation

Commentaire : (obligatoire)

Jury professionnel 1* (Président du Jury)

Nom – Prénom :

Signature

Jury professionnel 2*

Nom – Prénom :

Signature